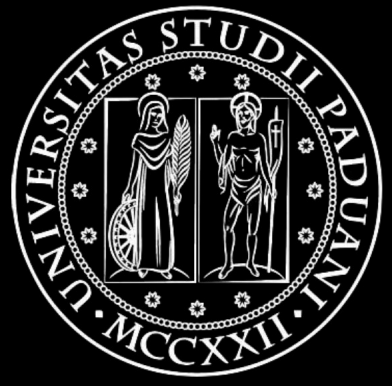
halue x



CAPITOLATO HAL-IS26-001

Sonar

Documentazione vivente di uno store Shopify

Valentino Baraldo

Ingegneria del Software · UniPD

13 ottobre 2026

halue

Human Value Technology

CHI SIAMO

HUMAN VALUE TECHNOLOGY_

Siamo una boutique di consulenza tecnologica, UX design e sviluppo software per l'e-commerce e la customer relationship B2C e B2B.

Progettiamo, sviluppiamo e manteniamo piattaforme B2C e B2B, dalla valutazione iniziale alla gestione continuativa.

Collaboriamo con università e istituzioni formative per far crescere talenti tecnici.

Shopify Partner Plus
Service Track

10
professionisti, team senior in crescita

Parma · Abano Terme
sede legale e sede operativa

AI
Lavoriamo anche su AI applicata alla customer experience

ALCUNI CLIENTI

Colnago · Dainese · Philippe Model Paris · Piazza Italia · Rossignol · Velasca · Comfort Zone · Davines

IL CONTESTO

COME FUNZIONA UN E-COMMERCE_

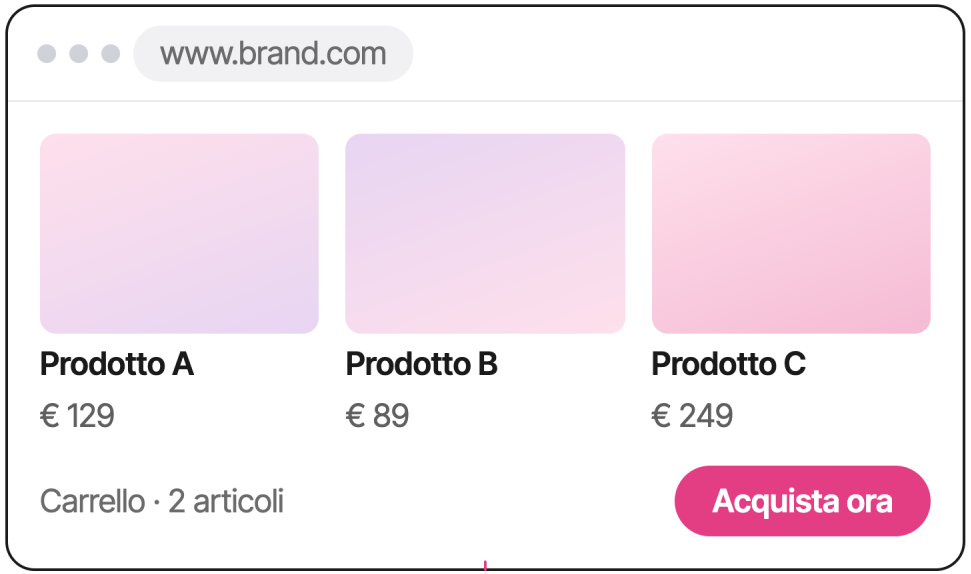
CHI COMPRA

- Scopre e sceglie
- Acquista e paga
- Riceve, recensisce, torna

Web, mobile, social, marketplace

ordini

LO STORE ONLINE · SHOPIFY



DIETRO LE QUINTE

Il brand
Prodotti, prezzi, promozioni, marketing, customer care.

L'agenzia
Piattaforma, integrazioni, evoluzioni, supporto continuativo.

Sotto il cofano · quello che il cliente non vede. È qui che lavora Sonar.

Tema · App · Webhook · Campi personalizzati · Automazioni · Integrazioni ERP · PIM · CRM

IL PROBLEMA

LO STORE SI STRATIFICA_

AL LANCIO

Un tema, quattro o cinque app, pochi campi personalizzati, qualche automazione.

2–4 settimane di analisi

Esplorazione manuale prima di poter toccare con sicurezza uno store esistente

DOPO TRE ANNI E DUE AGENZIE

App	installate per prova, mai rimosse, ancora fatturate
Webhook	verso fornitori che non lavorano più con il cliente
Custom Fields	valorizzati su 12 000 prodotti, letti da nessuno
Automazioni	script e flussi di cui nessuno ricorda l'autore
Frontend	sezioni, snippet e asset non più referenziati

Questa conoscenza non è scritta da nessuna parte. Al cambio di fornitore, si perde.

LA SOLUZIONE

SONAR, IN QUATTRO DOMANDE_

Un'applicazione web che si collega a uno store Shopify e ricostruisce la mappa di **cosa esiste**, **di cosa dipende da cosa** e **di cosa non serve più**.

1

Cosa è installato?

App, script, funzioni, automazioni, canali di vendita, temi.

2

Cosa ascolta quali eventi?

Webhook e automazioni: su quali eventi, verso quali destinazioni.

3

Chi usa davvero i campi personalizzati?

Tasso di valorizzazione reale e punti del codice che li leggono.

4

Cosa è orfano?

Campi mai usati, webhook verso endpoint morti, codice di tema morto.

IL RISULTATO **Documentazione sempre aggiornata ed esportabile in Markdown/HTML, più un rapporto di igiene tecnica in cui ogni segnalazione è motivata.**

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

COME FUNZIONA_

01

Acquisizione

Interroga Admin API e file di tema e produce uno snapshot immutabile.

02

Grafo

Entità come nodi, dipendenze come archi, ognuno con fonte e confidenza.

03

Analisi del tema

Analisi statica di Liquid, JSON, JS e CSS: chi legge quale campo.

04

Motore di regole

Controlli automatici che segnalano orfani e codice morto.

05

Documentazione

Interfaccia web, diff tra snapshot, export per il nuovo fornitore.

IL CUORE È UN GRAFO

app X registra **webhook Y** — accertato

template Z legge **metafield W** — probabile

script Q servito dal dominio di **app X** — ipotizzato

COS'È UNA REGOLA

Un controllo automatico sul grafo che trova un problema e spiega perché.

SE un webhook punta a un'app disinstallata

ALLORA segnala **R-WH-01** · severità alta

Una regola = un modulo, senza toccare il resto.

PERCHÉ VALE LA PENA

DOVE STA L'INGEGNERIA_



01 Processi durevoli

Una scansione dura minuti e deve sopravvivere a un deploy, a un errore di rete, a un rate limit di venti minuti.

02 API vere, limiti veri

Le Admin API di Shopify funzionano a "credito": il ritmo delle richieste si adatta a quello che resta.

03 Inferenza onesta

Accertato, probabile, ipotizzato: il sistema presenta deduzioni non sempre certe.

04 Codice reale e sporco

Temi con centinaia di file, Liquid malformato, JavaScript minificato, analizzati in un ambiente isolato.

05 Statistica applicata

Quanto campionare per dire che un campo non è usato, e con quale margine d'errore.

06 Estensibilità vera

Una nuova regola è un nuovo modulo con il suo test.

TECNOLOGIE DI RIFERIMENTO

LO STACK_

VINCOLANTE

- Next.js App Router su Vercel
- Vercel Workflows
- Vercel Cron Jobs
- Supabase · PostgreSQL + RLS
- Supabase Auth · solo Google
- TypeScript strict
- Shopify Admin GraphQL API
- Git · GitHub

FORTEMENTE CONSIGLIATO · ALTERNATIVE MOTIVATE AMMESSE

- Vercel Blob
- Vercel Queues
- Vercel Sandbox
- AI Gateway + AI SDK
- Drizzle o Prisma
- Tailwind + shadcn/ui
- React Flow · Cytoscape.js
- Vitest · Playwright · MSW
- GitHub Actions
- OpenTelemetry

Costo near-zero

Development store Shopify, Vercel Hobby e Supabase Free bastano per sviluppo e demo. I consumi si guardano insieme a ogni incontro.

L'AI nel prodotto aiuta ma non decide

SÌ descrizioni e nomi più leggibili, o insgiht

NO decidere cosa è orfano: tocca alle regole

DELIVERABLE E ACCETTAZIONE

COSA CONSEGNATE_

RTB

Proof of Concept

- Connessione a un development store via custom app
- Scansione di app e metafield con Vercel Workflows, rate limit e ripresa
- Primo grafo su Supabase, due regole, login Google
- Analisi dei requisiti (UML), architettura, piano di qualifica

PB

Minimum Viable Product

- 20 requisiti funzionali obbligatori, almeno 8 regole
- Diff tra snapshot ed export della documentazione
- Multi-tenant con Row Level Security, deploy su Vercel
- Test book, ADR, manuale utente, demo dal vivo

Ambito negoziabile. Se tempo o risorse non bastano, una riduzione motivata dei requisiti obbligatori si concorda (regolamentata).

COLLABORAZIONE

COME LAVORIAMO INSIEME_

Ogni due settimane

45 minuti in videoconferenza: demo dell'incremento e revisione.

sonar@halue.io

Casella dedicata al progetto, risposta entro un giorno lavorativo.

Un referente, metodo agile

Valentino Baraldo è product owner. Iterazioni brevi, declinazione a vostra scelta.

L'AI NELLO SVILUPPO

Prevista, legittima, incoraggiata. La complessità del capitolato è calibrata assumendo che la usiate.

Ogni parte del sistema deve avere almeno una persona in grado di spiegarla nel dettaglio a voce, senza guardare il codice.

halue

Halue srl Società Benefit
Viale Mentana 41, 43121 Parma IT
p.IVA IT 03028930349
info@halue.io

Copyright 2026 Halue srl. The information contained in this document is confidential and proprietary to Halue srl. Reproduction, in whole or in part, of this document is prohibited.